সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(B): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. cos 45° cos 30° + sin 45° sin 30° = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) (√3 + 1)/(2√2)
(গ) √3/2 (ঘ) (√3 − 1)/(2√2)

২. sin(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) sin A cos B − cos A sin B (খ) cos A cos B − sin A sin B
(গ) sin A cos B + cos A sin B (ঘ) sin A sin B + cos A cos B

৩. tan A = 2 ও tan B = 1/3 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 7/5 (খ) 7
(গ) 1 (ঘ) 7/3

৪. tan A = 1 ও tan B = 3/2 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) −1/5 (খ) −5
(গ) 5/2 (ঘ) 1

৫. tan A = 2/3 ও tan B = 1/2 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 7/4 (খ) 1/8
(গ) 7/6 (ঘ) 7/8

৬. tan A = 2 ও tan B = 5 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) −3/11
(গ) −7/9 (ঘ) 7/11

৭. cos 60° cos 45° + sin 60° sin 45° = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) (√3 + 1)/(2√2)
(গ) √3/2 (ঘ) (√3 − 1)/(2√2)

৮. tan A = 4 ও tan B = 1 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 3/5 (খ) 1
(গ) −5/3 (ঘ) 5

৯. tan A = 1/2 ও tan B = 1/3 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 1/7 (খ) 5/7
(গ) 1 (ঘ) 5/6

১০. tan A = 2 ও tan B = 2 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 0
(গ) −4/3 (ঘ) 4/5

১১. cos 45° cos 30° − sin 45° sin 30° = কত? (সহজ)

(ক) (√3 + 1)/(2√2) (খ) (√3 − 1)/(2√2)
(গ) 1/2 (ঘ) √3/2

১২. tan A = 1/3 ও tan B = 1 হলে tan(A + B) = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 2
(গ) 4/3 (ঘ) −1/2

১৩. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 3/5 ও cos B = 9/41 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 133/205 (খ) 187/205
(গ) 156/205 (ঘ) −133/205

১৪. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 72/97 ও cos B = 21/29 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 2812/2813 (খ) 2805/2813
(গ) −212/2813 (ঘ) 212/2813

১৫. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 15/17 ও sin B = 80/89 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1200/1513 (খ) −55/1513
(গ) 1225/1513 (ঘ) 1512/1513

১৬. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 11/61 ও sin B = 36/85 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4224/5185 (খ) 5016/5185
(গ) −1313/5185 (ঘ) 3007/5185

১৭. A + B = 45° এবং tan A = 1/2 হলে tan B = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1/3
(গ) −1/3 (ঘ) 1/2

১৮. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 77/85 ও cos B = 7/25 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1403/2125 (খ) 13/85
(গ) 84/85 (ঘ) −13/85

১৯. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 33/65 ও cos B = 11/61 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) −2997/3965 (খ) 2596/3965
(গ) 2997/3965 (ঘ) 3723/3965

২০. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 77/85 ও sin B = 35/37 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 2184/3145 (খ) −336/3145
(গ) 3127/3145 (ঘ) 539/629

২১. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 8/17 ও sin B = 24/25 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 297/425 (খ) 416/425
(গ) 192/425 (ঘ) −304/425

২২. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 28/53 ও cos B = 12/37 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1520/1961 (খ) 1239/1961
(গ) 1911/1961 (ঘ) −1239/1961

২৩. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 36/85 ও sin B = 12/13 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1104/1105 (খ) −744/1105
(গ) 432/1105 (ঘ) 817/1105

২৪. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 13/85 ও cos B = 33/65 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 5133/5525 (খ) 171/221
(গ) −171/221 (ঘ) 140/221

২৫. A + B = 45° এবং tan A = 4/3 হলে tan B = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/7 (খ) −7
(গ) −1/3 (ঘ) 1/7

২৬. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 15/17 ও sin B = 48/73 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1209/1241 (খ) 441/1241
(গ) 720/1241 (ঘ) 1160/1241

২৭. cos 15° = কত? (মধ্যম)

(ক) (√3 + 1)/(2√2) (খ) (√3 − 1)/(2√2)
(গ) 1/2 (ঘ) √3/2

২৮. A + B = 45° এবং tan A = 2 হলে tan B = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) −3
(গ) −1 (ঘ) −1/3

২৯. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 55/73 ও cos B = 15/17 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) −441/1241 (খ) 441/1241
(গ) 1160/1241 (ঘ) 1209/1241

৩০. A ও B সূক্ষ্মকোণ, sin A = 12/37 ও sin B = 65/97 হলে sin(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1740/3589 (খ) 3139/3589
(গ) −1411/3589 (ঘ) 3300/3589

৩১. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 35/37 ও cos B = 20/29 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 448/1073 (খ) 952/1073
(গ) 975/1073 (ঘ) −448/1073

৩২. A ও B সূক্ষ্মকোণ, cos A = 48/73 ও cos B = 77/85 হলে cos(A + B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1716/6205 (খ) −1716/6205
(গ) 5676/6205 (ঘ) 5963/6205

৩৩. A + B + C = π/2 হলে tan A tan B + tan B tan C + tan C tan A = কত? (কঠিন)

(ক) −1 (খ) tan A tan B tan C
(গ) 0 (ঘ) 1

৩৪. A + B = 225° হলে (cot A − 1)(cot B − 1) = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) −2
(গ) 2 (ঘ) 0

৩৫. A + B = 225° হলে (1 + tan A)(1 + tan B) = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 4
(গ) 2 (ঘ) 1

৩৬. sin²80° − sin²40° = কত? (sin(A + B)sin(A − B) ব্যবহার করে, A = 60°, B = 20°) (কঠিন)

(ক) 0 (খ) sin 80°
(গ) sin 120° · sin 40° (ঘ) cos 120° · cos 40°

৩৭. sin²100° − sin²20° = কত? (sin(A + B)sin(A − B) ব্যবহার করে, A = 60°, B = 40°) (কঠিন)

(ক) cos 120° · cos 80° (খ) sin 100°
(গ) 0 (ঘ) sin 120° · sin 80°

৩৮. A + B = 45° হলে (1 + tan A)(1 + tan B) = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 4
(গ) 2 (ঘ) 1

৩৯. sin²95° − sin²5° = কত? (sin(A + B)sin(A − B) ব্যবহার করে, A = 50°, B = 45°) (কঠিন)

(ক) sin 100° · sin 90° (খ) 0
(গ) sin 95° (ঘ) cos 100° · cos 90°

৪০. $\sin^2 90° - \sin^2 10°$ = কত? ($\sin(A+B)\sin(A-B)$ ব্যবহার করে, $A = 50°, B = 40°$) (কঠিন)

(ক) $\cos 100° \cdot \cos 80°$ (খ) $\sin 90°$

(গ) 0 (ঘ) $\sin 100° \cdot \sin 80°$

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. খ	৪. খ	৫. ক	৬. গ	৭. খ	৮. গ	৯. গ	১০. গ
১১. খ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. ক
২১. খ	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ক	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. খ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. ঘ	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) $(\sqrt{3}+1)/(2\sqrt{2})$** — $\cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 15^\circ$।

২. **(গ) $\sin A\cos B + \cos A\sin B$** —

৩. **(খ) 7** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

৪. **(খ) −5** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

৫. **(ক) 7/4** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

৬. **(গ) −7/9** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

৭. **(খ) $(\sqrt{3}+1)/(2\sqrt{2})$** — $\cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos 15^\circ$।

৮. **(গ) −5/3** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

৯. **(গ) 1** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

১০. **(গ) −4/3** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

১১. **(খ) $(\sqrt{3}-1)/(2\sqrt{2})$** — $\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 75^\circ$।

১২. **(খ) 2** — $(\tan A + \tan B)/(1 - \tan A\tan B)$।

১৩. **(ঘ) −133/205** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

১৪. **(ঘ) 212/2813** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

১৫. **(গ) 1225/1513** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

১৬. **(ঘ) 3007/5185** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

১৭. **(খ) 1/3** — $\tan(A + B) = 1$।

১৮. **(ঘ) −13/85** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

১৯. **(ক) −2997/3965** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

২০. **(ক) 2184/3145** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

২১. **(খ) 416/425** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

২২. **(ঘ) −1239/1961** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

২৩. **(ক) 1104/1105** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

২৪. **(গ) −171/221** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

২৫. **(ক) −1/7** — $\tan(A + B) = 1$।

২৬. **(ক) 1209/1241** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

২৭. **(ক) $(\sqrt{3}+1)/(2\sqrt{2})$** — $\cos(45^\circ - 30^\circ)$।

২৮. **(ঘ) −1/3** — $\tan(A + B) = 1$।

২৯. **(খ) 441/1241** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

৩০. **(খ) 3139/3589** — $\sin A\cos B + \cos A\sin B$।

৩১. **(ক) 448/1073** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

৩২. **(ক) 1716/6205** — $\cos A\cos B - \sin A\sin B$।

৩৩. **(ঘ) 1** — $\cot(A + B) = \tan C$ থেকে।

৩৪. **(গ) 2** — $\cot(A + B) = 1$।

৩৫. **(গ) 2** — $\tan(A + B) = 1$ থেকে $\tan A + \tan B + \tan A\tan B = 1$।

৩৬. **(গ) $\sin 120^\circ \cdot \sin 40^\circ$** — $\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x + y)\sin(x - y)$।

৩৭. **(ঘ) $\sin 120^\circ \cdot \sin 80^\circ$** — $\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x + y)\sin(x - y)$।

৩৮. **(গ) 2** — $\tan(A + B) = 1$ থেকে $\tan A + \tan B + \tan A\tan B = 1$।

৩৯. **(ক) $\sin 100^\circ \cdot \sin 90^\circ$** — $\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x + y)\sin(x - y)$।

৪০. **(ঘ) $\sin 100^\circ \cdot \sin 80^\circ$** — $\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x + y)\sin(x - y)$।